模　考　滿　分　挑　戰

1. 空間中平面 $E：2x+3y-z=13$ 外有一點 $P(2,0,5)$，過 P 且與平面 E 的夾角為 30° 的直線有無限多條，這些直線與平面 E 的交點形成一個圓 C，試求：

⑴圓 C 的圓心坐標為＿＿＿＿＿＿，半徑為＿＿＿＿。

⑵若另一平面 $x+3y-kz=2k$ 恰把圓 C 平分成兩個半圓，則 $k=$＿＿＿＿。

2. 空間中，正立方體 Γ 的頂點為 $A(0,0,0)$、$B(6,0,0)$、$C(6,6,0)$、$D(0,6,0)$、$E(0,0,6)$、$F(6,0,6)$、$G(6,6,6)$、$H(0,6,6)$。設 Γ 與平面 K 相交，且在邊上的交點為 $P_1(0,2,6)$、$P_2(2,0,6)$ 與 $P_3(6,0,3)$，試問：

⑴平面 K 的方程式為＿＿＿＿＿＿＿＿。

⑵除了已知的交點 P_1、P_2、P_3 外，正立方體 Γ 的其他邊與平面 K 的所有交點坐標為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

⑶已知正立方體 Γ 與平面 K 的截痕為多邊形，則此多邊形的面積為＿＿＿＿。

3. 空間中直線 $L：\frac{x-1}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z+4}{-1}$，$P$、$Q$ 兩點所連成的向量為 $\overrightarrow{PQ}=(-4,-5,5)$，$P$ 投影到 L 為 A 點，Q 投影到 L 為 B 點，試求：

⑴ $\overline{AB}$ 長度為＿＿＿＿。

⑵若 A 點在 xy 平面上，且 Q 點在 z 軸上，則 P 點坐標為＿＿＿＿＿＿。

4. 空間中兩直線 $L_1：\frac{x}{2}=\frac{y+1}{-1}=z$ 與 $L_2：\frac{x+3}{-1}=y=\frac{z}{3}$ 都與平面 $E：ax+by-z=10$ 平行，一動點 P 在 L_1 上移動，一動點 Q 在平面 E 上移動，一動點 R 在 L_2 上移動，試求：

⑴實數 $a=$＿＿＿＿，$b=$＿＿＿＿。

⑵ $\overline{PQ}+\overline{QR}$ 線段長度和的最小值為＿＿＿＿＿＿。

12 條件機率

學測趨勢　機率是最實用的數學，只要多給一些訊息，就可把一般的機率題目修成條件機率的題目。學測強調素養與創意，相信這是相當容易發揮的一章。

準備方向　雖然這是學測複習分量較少的一章，但由條件機率所衍生出的乘法法則、貝氏定理與獨立事件，每個主題都是命題重點，切勿輕忽。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	0	2	2	2	1	2	4

讀完可以先練習範例 1、2、3　★★★★

❶ 條件機率　學測 110 113A 115B

樣本空間 S 中若 B 事件已發生，則 A 事件發生的機率記為 $P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$，若每個樣本發生的機率一樣大，則 $P(A|B)=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}$，也就是把樣本空間由 S 縮小為 B。

例 A　樣本空間 S 中有事件 A 與 B，已知 A 事件發生的機率為 0.4，B 事件發生的機率為 0.3，兩事件同時發生的機率為 0.1，求 $P(A|B)=$＿＿＿＿，$P(B|A)=$＿＿＿＿。

例 B　已知 $P(A)=\frac{1}{2}$，$P(A|B)=\frac{2}{3}$，$P(B|A)=\frac{3}{4}$，求 $P(B)=$＿＿＿＿。

例 C　由一副撲克牌（52 張）中隨機抽出一張牌，假設每一張牌被抽中的機會均等，令 A 代表抽中老 K 的事件，B 代表抽中紅心的事件，求 $P(B|A)=$＿＿＿＿，$P(A|B)=$＿＿＿＿。

例 D　擲三枚相同且均勻的銅板一次，則在至少出現一個正面的條件下，恰好出現兩個正面的機率為＿＿＿＿。

讀完可以先練習範例 4 ★★★★

❷ 乘法法則

由條件機率的定義：$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$ 及 $P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}$，可移項得 $P(A\cap B)=P(A)\times P(B|A)=P(B)\times P(A|B)$，常用來計算 A 發生且 B 發生的機率，並可推廣到 $P(A\cap B\cap C)$。

例 A 某公司辦理面試，依序通過筆試與口試方能錄取，甲君通過筆試的機率為 $\frac{3}{7}$，通過筆試後才可參加口試且通過口試的機率是 $\frac{1}{5}$，則甲君被錄取的機率為 _____。

例 B 甲與乙同班，班上共有 25 個同學，要抽籤選 4 個人當幹部，則甲和乙均被選中的機率為 _____。

例 C 箱中有 5 白球 3 黑球，每球被取的機率相等，則先取一球為白球，且再取兩球均為黑球的機率為 _____。

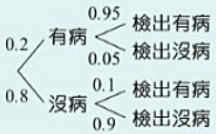
例 D 有一按鈕遊戲機，每投幣一枚，可按遊戲機三次。第一次按下會出現黑色或白色的機率各為 $\frac{1}{2}$；第二或第三次按下，出現與前一次同色的機率為 $\frac{1}{3}$，不同色的機率為 $\frac{2}{3}$。今某甲投幣一枚後，按三次均出現同色的機率為 _____。（化成最簡分數）

答對率 69% 109 學測

讀完可以先練習範例 5、6 ★★★★

❸ 分割與貝氏定理 學測 111A 111B 115A 115B

若事件 A_1、A_2、…、A_n 兩兩互斥且聯集為樣本空間 S，則稱 $A_1\sim A_n$ 為 S 的一組分割。貝氏定理即為針對一組分割來討論某事件的條件機率，習慣用樹狀圖或分布圖來求解，如右圖。

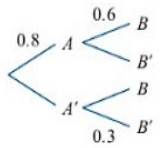


0.2×0.95	0.8×0.1	檢出有病
有病 0.2	沒病 0.8	
0.2×0.05	0.8×0.9	檢出沒病

例 A 若事件 A_1、A_2、A_3 為樣本空間 S 的一組分割，且 $P(A_1)=k$，$P(A_2)=\frac{3k}{2}$，$P(A_3)=3k-1$，求 $k=$ _____。

例 B 設 A_1、A_2、A_3 為樣本空間的一組分割，已知 $P(A_1\cap B)=\frac{1}{4}$，$P(A_2\cap B)=\frac{1}{5}$，$P(A_3\cap B)=\frac{1}{8}$，求 $P(A_1|B)=$ _____。

例 C 事件 A、B 的「餘事件 A'、B'」代表該事件未發生，已知 $P(A)=0.8$，$P(B|A)=0.6$，$P(B'|A')=0.3$，用樹狀圖表示如右，請問 $P(B)=$ _____，$P(A|B)=$ _____。



例 D 某公司員工中有 15% 為行政人員，35% 為技術人員，50% 為研發人員。這些員工中，60% 的行政人員有大學文憑，40% 的技術人員有大學文憑，80% 的研發人員有大學文憑。從有大學文憑的員工中隨機抽選一人，他（或她）是技術人員的機率是下列哪一個選項？_____

答對率 93% 101 指考甲

(A) $\frac{2}{9}$　(B) $\frac{1}{3}$　(C) $\frac{4}{9}$　(D) $\frac{1}{5}$　(E) $\frac{2}{5}$

讀完可以先練習範例 10 ★★★★

❹ 摸彩原理

籤筒中有若干支中獎籤，多人排隊依序抽籤，每人抽一支籤且取後不放回，若後抽者不知道前抽者是否中獎，則每人的中獎機會均等，無論誰先誰後。

例 A 摸彩箱中有黃球 10 個，紅球 3 個，甲、乙、丙、丁、戊共五人依序取球，每球被取的機會均等，每人取一球，且取後不放回，求戊取得紅球的機率為 _____，若已知甲取得黃球，求戊取得紅球的機率為 _____。

例 B 箱中有白球 5 個、黃球 6 個、紅球 7 個，逐一取出且不放回，求：

(1)白球最後取完的機率為 _____　(2)白球比黃球先取完的機率為 _____。

讀完可以先練習範例 7、8 ★★★★

❺ 獨立事件 學測 112A 114A 114B 115A 115B

⑴若 $P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$，則可推得 $P(A)=P(A|B)=P(A|B')$，表示 B 發生與否不影響 A 發生的機率，稱 A 與 B 互為獨立事件。

⑵若 $P(A\cap B)\neq P(A)\times P(B)$，則 A 與 B 互為相關事件。

⑶若 A、B 互為獨立事件，則 A 與 B'、A' 與 B、A' 與 B' 也都互相獨立。

⑷若 A、B、C 兩兩獨立且 $P(A\cap B\cap C)=P(A)\times P(B)\times P(C)$，則 A、B、C 為獨立事件。

例 A 設事件 A 與 B 互為獨立事件，已知 $P(A|B)=\frac{2}{5}$，求 $P(A'|B')=$ _____。

例 B 林先生和陳小姐一起到遊樂場玩打靶遊戲。林先生射擊命中靶的機率是 $\frac{2}{5}$，陳小姐的機率是 $\frac{1}{2}$。林先生先射，陳小姐後射。林先生射中與否不會影響陳小姐的命中率。若他們兩人向靶各射一次，問只有陳小姐射中的機率為 _____。

例 C 設三事件 A、B、C 為獨立事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$，求：

⑴ A、B、C 只有 A 發生的機率為 _____。

⑵ A、B、C 至少有一事件發生的機率為 _____。

讀完可以先練習範例 9 ★★★★

❻ 主觀機率與客觀機率

⑴主觀機率：日常生活存在許多不確定的現象，影響的因素太多，無法重複檢驗，我們只能根據相關訊息，憑經驗或模型來估算機率，如颱風路徑、球隊奪冠等。

⑵客觀機率：若隨機試驗可以重複操作至累積大量數據，則統計事件發生次數的比率即為客觀機率，會隨操作次數的增加而趨於定值，稱為大數法則。

⑶機率的性質：如同古典機率，主觀機率與客觀機率也滿足機率的性質：

①事件 A 的機率範圍為 $0\le P(A)\le 1$，且 $P(A)+P(A')=1$。

②事件 A 與 B，則 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$。

例 A 請問下列哪些選項是主觀機率？_____哪些是選項是客觀機率？_____

(A)小明段考前認為自己數學及格的機率為 0.8

(B)小華上學途中在某路口平均 5 次有 4 次遇到紅燈，他評估遇到紅燈的機率為 0.8

(C)小花評估世足賽德國奪冠的機率為 0.8

(D)天空飄來烏雲，小晴覺得下雨的機率是 0.8

例 B 一顆不均勻的骰子，丟擲 500 次並記錄各點數的出現次數如右表，試問擲此骰子兩次，點數和為 10 的機率為 _____。

點數	1	2	3	4	5	6	合計
次數	23	51	66	90	120	150	500

範例 1 條件機率的定義

樣本空間 S 中有事件 A 與 B，已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.7$，求 $P(A|B)$ 的最大值可為 _____，最小值可為 _____。

解

類題 1 事件 A 與 B，且 $A\subseteq B$ 且 $A\neq B$，則下列哪些選項的機率值為 1？_____

(A) $P(A|B)$　(B) $P(B|A)$　(C) $P(A|B')$

(D) $P(B|A')$　(E) $P(A'|B')$　(F) $P(B'|A')$

類題 2 樣本空間中有 A、B 兩事件，已知 $0<P(B)<P(A)<1$，則下列各選項哪些為真？_____

(A) $P(A')>P(B')$　(B) $P(A-B)>P(B-A)$　(C) $P(A\cup B)>P(A\cap B)$

(D) $P(A|B)\ge P(B|A)$　(E) $P(A'|B')>P(B'|A')$

範例 2 條件機率 I

某校教職員共 85 人，票選自強旅遊的地點，每人在墾丁、花蓮、溪頭中投一票，開票結果如右表，現隨機抽選兩人，則：

	教師	職員
墾丁	40	12
花蓮	15	5
溪頭	10	3

⑴若這兩人都是教師，則這兩人都票選墾丁的機率為 _____。

⑵若這兩人都票選墾丁，則這兩人都是教師的機率為 _____。

解

類題 3 小明練習射飛鏢，紙靶的形狀為九宮格，長期下來射中各格以及脫靶的命中率如右圖所示，其中 x 為中心方格的命中比率，請問某次小明射飛鏢已確定有命中靶面，則他射進中心方格的機率為＿＿＿＿。

	0.3	
0.10	0.07	0.06
0.09	x	0.05
0.11	0.09	0.05

類題 4 一個抽獎活動依排隊順序抽獎，輪到抽獎的人有一次抽獎機會，抽獎方式為丟擲一枚公正銅板，正面為中獎，反面為沒中獎。獎品有三份，活動直到三份獎品都被抽中為止。則在排第四位的人可以抽獎的情況下，排第五位的人可以抽獎的條件機率為＿＿＿＿。（化成最簡分數）

範例 3 條件機率 II

箱中有 9 個球，每球標有整數球號，共有 5 個奇數號球與 4 個偶數號球，每球被取的機會均等。若從中取出兩球不放回，已知兩球號碼和為偶數，則再從剩下的 7 個球取出兩球所得號碼和為奇數的機率為＿＿＿＿。

解

類題 5 設 $P(X)$ 表示事件 X 發生的機率，而 $P(X \mid Y)$ 表示在事件 Y 發生的條件下，事件 X 發生的機率。今有 2 顆黑球、2 顆白球、3 顆紅球共 7 顆大小相同的球排成一列。設事件 A 為 2 顆黑球相鄰的事件，事件 B 為 2 顆黑球不相鄰的事件，而事件 C 為任 2 顆紅球都不相鄰的事件。試選出正確的選項。＿＿＿＿

(A) $P(A) > P(B)$　(B) $P(C) = \frac{2}{7}$　(C) $2P(C \mid A) + 5P(C \mid B) < 2$

(D) $P(C \mid A) > 0.2$　(E) $P(C \mid B) > 0.3$

全對率 6%　110 學測

類題 6 箱中有 1 號球 1 個，2 號球 2 個，3 號球 3 個，4 號球 4 個，從中取出 3 個球，若球號完全相異，則號碼和為奇數的機率為＿＿＿＿。

範例 4 條件機率的乘法法則與討論相加

阿明參加尾牙摸彩，箱中有 15 支籤，有一支是獎金 1000 元，兩支是獎金 500 元，三支是獎金 300 元，四支是獎金 100 元，還有五支是「銘謝惠顧」，若抽中「銘謝惠顧」可不用放回繼續摸彩，直到抽中獎金為止，但獎額必須減半，比如抽中兩支「銘謝惠顧」後才抽中 1000 元的話，則可獲得 500 元的獎金，請問在此規則下，阿明獲得的獎金：

(1)恰為 250 元的機率為＿＿＿＿　(2)恰為 500 元的機率為＿＿＿＿。

解

再講清楚

若第一支籤是「銘謝惠顧」，這時就可把筒內另外四支「銘謝惠顧」一併取出，再繼續抽籤得獎金

類題 7 小華射擊兩發子彈，第一發的命中率為 0.6，若第一發命中則第二發的命中率提昇為 0.8，若第一發不中則第二發命中率只有 0.3。請問小華連中兩發的機率為＿＿＿＿，恰中一發的機率為＿＿＿＿。

類題 8 某人上班有甲、乙兩條路線可供選擇。早上定時從家裡出發，走甲路線有 $\frac{1}{10}$ 的機率會遲到，走乙路線則有 $\frac{1}{5}$ 的機率會遲到。無論走哪一路線，只要不遲到，下次就走同一條路線，否則就換另一條路線。假設他第一天走甲路線，則第三天也走甲路線的機率為＿＿＿＿。

範例 5 貝氏定理 I

交通規則測驗時，答對有兩種可能，一種是會做而答對，一種是不會做但猜對。已知小華練習交通規則筆試測驗，會做的機率是 0.8。現有一題 5 選 1 的交通規則選擇題，設小華會做就答對，不會做就亂猜。已知此題小華答對，試問在此條件之下，此題小華是因會做而答對（不是亂猜）的機率為 _____。

解

類題 9 某公司共有 6 個工廠，各工廠的產量都一樣，且所生產的產品都放進同一倉庫中。由過去的經驗知道，第 k 個工廠的產品不良率為 $\frac{k}{50}$，其中 $k=1$、2、3、4、5、6，為了檢驗倉庫中這一批產品的品質，從倉庫中任意抽出一件，若為不良品，則此不良品是來自第五個工廠的機率為 _____。（化成最簡分數）

類題 10 根據統計，投手小王所投的球中有 $\frac{2}{3}$ 是好球、$\frac{1}{3}$ 是壞球，而打擊者小胡將好球看成壞球的機率為 $\frac{1}{4}$，將壞球看成好球的機率為 $\frac{1}{5}$。此刻正值小王與小胡投打對決的時刻，小胡決定「看到好球就揮棒，看到壞球就不揮棒」，則小胡在揮棒的條件之下，小王投出好球的機率為 _____。

範例 6 貝氏定理 II　答對率 33%　103 學測

某疾病可分為兩種類型：第一類占 70%，可藉由藥物 A 治療，其每一次療程的成功率為 70%，且每一次療程的成功與否互相獨立；其餘為第二類，藥物 A 治療方式完全無效。在不知道患者所患此疾病的類型，且用藥物 A 第一次療程失敗的情況下，進行第二次療程成功的條件機率最接近下列哪一個選項？_____

(A) 0.25　(B) 0.3　(C) 0.35　(D) 0.4　(E) 0.45

解

類題 11 醫療主管機關在持續追蹤某傳染病多年後，發現如果體檢受檢人感染該傳染病，就一定可以檢測出來。但是卻有 4% 的機率，將一不患該傳染病之受檢者誤檢為患有該病。已知全部男性人口中有 0.2% 的機率患有此病。現於兵役體檢時進行檢測，若該梯次役男共有十萬人受檢，而且某役男被告知患有該病。請問下列哪些敘述為真？_____

(A)該役男確實染病的機率大於 3%　(B)該役男確實染病的機率大於 4%

(C)該役男確實染病的機率大於 5%　(D)該役男確實染病的機率大於 90%

類題 12 袋中有 1 號、2 號、3 號球各一顆，先由阿明取出一球得球號為 k，此時把該球放回，並添加兩顆 k 號球，所以袋中總共有五顆球，然後再由小華任取出一球，得球號為 2 號，請問 k 值為 2 的機率為 _____。

範例 7 獨立事件 I

箱中有紅球與白球兩種色球，每種球上皆標註 1、2、3 其中一個號碼，其個數如右表。任取一球，試問：

	1 號	2 號	3 號
紅球	6	7	11
白球	x	4	8

(1)若「取得紅球」與「取得 1 號球」互相獨立，則 $x=$ _____。

(2)無論 x 為何，試說明「取得紅球」與「取得 2 號球」不可能互相獨立。

解

類題 13 整數 x、y、z 為偶數的機率分別為 p、q 與 $\frac{1}{2}$，且三者是否為偶數為互相獨立，請證明：無論 p、q 為何，$x+y+z$ 之和為偶數的機率必為 $\frac{1}{2}$。

類題 14 某校數學教師針對高三學生隨機選出 30 名男學生及 20 名女學生，做新教材適應性的調查，每一位學生都要填答，且只能填答適應或不適應。結果有 35 名學生填答無法適應新教材內容。假設學生性別與適應狀況獨立，請完成上列表格，使其最能符合上述假設。

性別＼適應狀況	適　應	不適應（35 人）
男生（30 人）	(1)＿＿人	(2)＿＿人
女生（20 人）	(3)＿＿人	(4)＿＿人

答對率 62%　104 指考乙

範例 8　獨立事件 II

珊珊解單選題的答對機率為 $\frac{1}{2}$，解多選題的答對機率為 $\frac{1}{3}$，各題的求解相互獨立。現在考卷有單選 6 題，每題 10 分，多選 2 題，每題 20 分，則這張考卷珊珊恰考 80 分的機率為＿＿＿＿。

解

類題 15 甲、乙、丙三人參加一投擲公正銅板的遊戲，每一局三人各擲銅板 1 次；在某局中，當有一人投擲結果與其他兩人不同時，此人就出局且遊戲終止；否則就進入下一局，並依前述規則繼續進行，直到有人出局為止。試問下列哪些選項是正確的？＿＿＿＿

(A)第一局甲就出局的機率是 $\frac{1}{3}$

(B)第一局就有人出局的機率是 $\frac{1}{2}$

(C)第三局才有人出局的機率是 $\frac{3}{64}$

(D)已知到第十局才有人出局，則甲出局的機率是 $\frac{1}{3}$

(E)該遊戲在終止前，至少玩了六局的機率大於 $\frac{1}{1000}$

類題 16 樣本空間中有事件 A 與 B，請問下列哪些條件可以讓我們求出「A 發生且 B 發生」的機率？＿＿＿＿

(A)知道 $P(A)$ 與 $P(B)$ 之值即可

(B)知道 $P(A)$、$P(B)$ 與 $P(A\cup B)$ 之值即可

(C)知道 $P(A)$ 與 $P(A|B)$ 之值即可

(D)知道 $P(B)$ 與 $P(A|B)$ 之值即可

(E)知道 $P(A)$ 與 $P(B)$ 之值再加上「A 與 B 互相獨立」即可

範例 9　主觀機率與客觀機率

警方辦案的輔助用具「測謊器」，其結論並不能用來論斷嫌疑人犯罪與否，因為根據統計，已知某人說謊，則測謊器顯示此人說謊機率為 0.98；若某人沒有說謊，但測謊器卻顯示此人說謊的機率為 0.07。現有珠寶店發生重大竊案，警方針對現場的 30 人逐一用測謊器測謊，30 人都不承認是小偷，請回答下列問題：

(1)若 30 人中恰有 1 人是小偷，當測謊器顯示某人說謊時，則這個人並不是小偷的機率為＿＿＿＿。

(2)若 30 人中恰有 5 人是小偷，當測謊器顯示某人誠實時，則這個人卻是小偷的機率為＿＿＿＿。

解

類題 17 甲說實話的機率為 $\frac{2}{3}$，乙說實話的機率為 $\frac{1}{4}$，今有一袋內含 4 白球、3 黑球。自袋中任取出一球，甲說白球，乙說黑球，則此球確為白球的機率為＿＿＿＿。

類題 18 甲、乙兩支球隊每逢週末都會相約比賽，根據長久的數據統計，不下雨的日子甲贏乙的機率為 60%，下雨的日子甲贏乙的機率為 68%，若氣象局公布本週末下雨的機率為 80%，則本週末甲隊贏乙隊的機率為＿＿＿＿。

範例 10 選擇與摸彩的機率問題

數學老師在黑板上寫下❶、❷、❸、❹、❺，並在紙上寫下其中一個數字後蓋住放在桌上，只有老師自己知道答案。此時全班學生猜答案，若猜中就不用寫作業，經過討論全班同學決定猜❷。然後老師再劃掉❹與❺，並提示同學答案是❶～❸其中的一個，讓同學重新選擇，請問：

⑴此時選❶的猜中機率為＿＿，選❷的猜中機率為＿＿，選❸的猜中機率為＿＿。

⑵經過全班討論，決定改猜❸，然後老師又劃去❶，只剩❷與❸，請問此時選❷的猜中機率為＿＿，選❸的猜中機率為＿＿。

解

再講清楚

1.本題修改自五十年前美國益智電視節目的 *Monty Hall problem*，因為與直覺相悖，導致來賓在「換或不換」之間掙扎許久，引發全球熱烈的討論，後來在電影「決勝 21 點」也引用這個問題。有興趣的同學可上網查詢

2.請再想想，如果同學從一而終都猜「2」不換，只剩「2」與「3」兩個號碼時，「2」的猜中機率為＿＿，「3」的猜中機率為＿＿

類題 19 電視某機智問答的節目，最後關頭有 A、B、C、D 四道門供來賓選擇，其中一道門的背後是百萬獎金，其他三道門的背後則寫著「歡迎下次再來」，歌星阿倫參加節目過關斬將終於來到最後這四道門前，他選了 B 這道門，然後主持人跑到門後看了一下，確定 C、D 兩個門之後沒有獎金，便打開了 C、D 這兩道門，主持人回到臺前並問阿倫要不要換，此時阿倫計算了一下 A 門的中獎機率之後，決定改成選擇 A 門，請問此時 A 門的中獎機率為＿＿＿。

類題 20 籤筒中有十支籤，其中有三支為中獎籤，現由甲、乙、丙、丁、戊 5 人依序抽籤，每人抽一支籤且取後不放回，當三支中獎籤被抽出後即停止活動，求：

⑴戊沒辦法抽籤的機率為＿＿＿＿。

⑵戊有抽籤且沒有抽中的機率為＿＿＿。

⑶抽籤結束後戊沒有中獎的機率為＿＿。

綜合實力測驗

一 單選題

＿＿＿ 1. 某班有男生、女生若干人，某次測驗後統計成績發現，任選一人的性別與是否及格互為獨立事件。已知任選一人為男生的機率為 0.6，而任選一人為及格的機率為 0.7，則任選一人，此人為女生且沒有及格的機率為何？

(A) 0.12　(B) 0.18　(C) 0.28　(D) 0.3　(E) 0.7

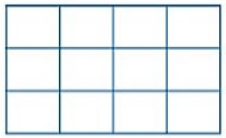
＿＿＿ 2. 某次月考，高三學生中數學不及格有 $\frac{3}{5}$，英文不及格有 $\frac{2}{5}$，數學與英文至少一科不及格有 $\frac{5}{6}$，今任選一名高三學生，若此生數學及格，試求此生英文不及格之機率為何？

(A) $\frac{7}{30}$　(B) $\frac{11}{30}$　(C) $\frac{5}{12}$　(D) $\frac{7}{12}$　(E) $\frac{13}{18}$

＿＿＿ 3. 甲、乙兩隊進行棒球冠軍賽，目前的情況是甲隊再贏 1 場就獲得冠軍，乙隊需要再贏 2 場才能得冠軍，若兩隊實力相當，則甲隊獲得冠軍的機率為何？

(A) $\frac{1}{4}$　(B) $\frac{1}{2}$　(C) $\frac{3}{5}$　(D) $\frac{2}{3}$　(E) $\frac{3}{4}$

_____ 4. 在右圖 3 列 4 行的棋盤方格中，隨意任取兩個格子，若事件 A 表選出的兩個格子不在同一行，事件 B 表選出的兩個格子不在同一列，則 $P(B|A)$ 之值為何？



(A) $\frac{2}{3}$　(B) $\frac{8}{11}$　(C) $\frac{3}{4}$

(D) $\frac{9}{11}$　(E) $\frac{6}{7}$

二 多選題

_____ 5. 下列敘述中，關於主觀機率的值，哪些是適當的選項？

(A)凱莉認為明天會下雨的機率為 30%

(B)瑪莉認為自己統一發票中獎的機率為 120%

(C)全班選一位同學，該生此次期中考數學及格的機率是 0.5，數學不及格的機率是 0.6

(D)甲、乙兩人賣房，甲認為他的房子今年賣出的機率是 0.2，乙認為他的房子今年賣出的機率是 0.9

(E)比莉參加全國數學科展比賽，競賽獎項包含各縣冠軍和全國冠軍，喬伊覺得比莉得到全縣冠軍的機率是 0.8，獲得全國冠軍的機率是 0.9

_____ 6. 全班共有 50 人，其中男生 20 人，女生 30 人，男生中血型 O 型者有 8 人，女生中血型 O 型者有 9 人，如右表所示，則下列選項哪些正確？

	男生	女生
O 型	8	9
非 O 型	12	21

(A)從班上任選 1 人，選到血型非 O 型男生的機率為 $\frac{6}{25}$

(B)從班上任選 1 人，選到男生的機率為 $\frac{2}{5}$

(C)從班上任選 1 人，已知選到女生，則該生血型為 O 型的機率為 $\frac{3}{10}$

(D)從班上任選 1 人，已知選到血型為 O 型者，則該生是女生的機率為 $\frac{9}{17}$

(E)性別和血型是獨立事件

_____ 7. 右表為某公司之股票價格在市場上的變化機率，則下列選項哪些正確？

今日＼明日	上漲	不變	下跌
上漲	0.5	0.3	0.2
不變	0.4	0.3	0.3
下跌	0.3	0.3	0.4

(A)已知本週三股票價格上漲，則本週四下跌的機率為 0.3

(B)已知本週三股票價格上漲，則本週五仍上漲的機率為 0.25

(C)已知本週三股票價格上漲，則本週五不變的機率為 0.3

(D)已知本週三股票價格上漲，則本週五下跌的機率為 0.27

(E)若週五之價格上漲，公司可獲利 40000 元；若價格不變，公司可獲利 20000 元；若價格下跌，公司會損失 50000 元，則公司在週五的期望利潤為 9700 元

_____ 8. 已知袋中有 3 個紅球和 2 個白球，今自袋中任意取球兩次，每次只取一球，取後不放回。A 事件表示第一次取出是紅球，B 事件表示第一次取出是白球，C 事件表示取出的兩球是同色，D 事件表示取出的兩球至少有一個紅球，則下列選項哪些正確？

(A)事件 A、B 為互斥事件

(B) $P(C)=\frac{2}{5}$

(C) $P(D)=\frac{2}{5}$

(D)事件 C、D 為獨立事件

(E) $P(D|B)=\frac{3}{4}$

三 填充題

9. 設有一種檢驗某傳染病的儀器，依據過去的經驗得知：罹患此病的人，有 90% 的機率經此儀器檢驗會呈現陽性反應；不患此病的人，也有 5% 的機率會被誤檢而呈現陽性反應。已知某地區的居民接受此儀器檢驗後，呈現陽性反應者，最後證實有 $\frac{2}{3}$ 的人口感染此傳染病，求該地區居民罹患此傳染病的比例為_____%。

10. 今有 3 顆黑球、3 顆白球、2 顆紅球共 8 顆大小相同的球排成一列。在 2 顆紅球不相鄰的情況下，任 2 顆黑球也不相鄰的機率為 _____。

11. 宴會在場的 30 位賓客中，有人偷拿了主人的珠寶，由於賓客身上都沒有珠寶，而且他們都不承認偷竊。警方決定動用測謊器，並且只問客人一個問題：「你有沒有偷珠寶？」已知若某人說謊，則測謊器顯示他說謊的機率為 98%，若某人誠實，則測謊器顯示他誠實的機率是 92%，若最後測謊器顯示有 6 人說謊，則真正的竊賊有 _____人。

12. 已知阿宏上學的路上會經過 4 個紅綠燈路口，若阿宏每次走到路口遇到綠燈的機率為 $\frac{2}{3}$，且各紅綠燈的燈號互相獨立，則阿宏在上學路上至少遇到 2 次綠燈的機率為 _____。

四 混合題

13. 夜市是臺灣的特殊文化，有玩的也有吃的。某日小宇和阿宏相約逛夜市，他們先去吃烤章魚，再去打彈珠，最後來到射氣球的攤位。已知兩人同時射出一支飛鏢，射中與否互不影響，小宇射中氣球的機率為 $\frac{3}{4}$，阿宏射中氣球的機率為 P。若此次遊戲小宇射一支飛鏢，阿宏射兩支飛鏢，且阿宏射兩支均未射中氣球的機率為 $\frac{4}{9}$。

(1)試求 P 值為下列哪一個選項？_____

(A) $\frac{1}{4}$　(B) $\frac{1}{3}$　(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{2}{3}$　(E) $\frac{3}{4}$

(2)兩人共射中次數的期望值為 _____ 次。

(3)在兩人射中機率不變的情況下，修改遊戲規則：小宇先射一支飛鏢，若小宇射中，則阿宏後續只射一支飛鏢；若小宇沒有射中，則阿宏後續就射兩支飛鏢。已知兩人此次遊戲共射中兩支飛鏢的情況下，試求小宇射中氣球的機率。_____

最新大考精選

_____ 1. 已知某地區有 30% 的人口感染某傳染病。針對該傳染病的快篩試劑檢驗，有陽性或陰性兩結果。已知該試劑將染病者判為陽性的機率為 80%，將未染病建者判為陰性的機率則為 60%。為降低該試劑將染病者誤判為陰性的情況，專家建議連續採檢三次。若單次採檢判為陰性者中，染病者的機率為 P；而連續採檢三次皆判為陰性者中，染病者的機率為 P'。試問 $\frac{P}{P'}$ 最接近哪一選項？

(A) 7　(B) 8　(C) 9　(D) 10　(E) 11

答對率 53%　111 學測 A

2. 根據某國對失蹤輕航機的調查得知：失蹤輕航機中有 70% 後來會被找到，在被找到的輕航機當中，有 60% 裝設緊急定位傳送器；而沒被找到的失蹤輕航機當中，則有 90% 未裝設緊急定位傳送器。緊急定位傳送器會在飛機失事墜毀時發送訊號，讓搜救人員可以定位。現有一架輕航機失蹤，若已知該機有裝設緊急定位傳送器，則它會被找到的機率為 _____。（化為最簡分數）

答對率 52%　111 學測 B

_____ 3. 某抽獎遊戲單次中獎機率為 0.1，每次中獎與否皆為獨立事件。對每一正整數 n，令 p_n 為玩此遊戲 n 次至少中獎 1 次的機率。試選出正確的選項。（多選題）

(A) $p_{n+1} > p_n$

(B) $p_3 = 0.3$

(C) $\langle p_n \rangle$ 為等差數列

(D)玩此遊戲兩次以上，第一次未中獎且第二次中獎的機率等於 $p_2 - p_1$

(E)玩此遊戲 n 次且 $n \geq 2$ 時，至少中獎 2 次的機率等於 $2p_n$

全對率 29%　112 學測 A

_____ 4. 考慮二元一次方程組 $\begin{cases} ax+6y=6 \\ x+by=1 \end{cases}$，其係數 a、b 之值分別由投擲一顆公正骰子與一枚均勻硬幣來決定。令 a 值為骰子出現之點數；若硬幣出現正面時 b 值為 1，若硬幣出現反面時 b 值為 2。試選出正確的選項。（多選題）

(A)擲出 $a=b$ 的機率為 $\frac{1}{3}$

(B)此方程組無解的機率為 $\frac{1}{12}$

(C)此方程組有唯一解的機率為 $\frac{5}{6}$

(D)硬幣出現反面且此方程組有解的機率為 $\frac{1}{2}$

(E)在硬幣出現反面且此方程組有解的條件下，x 值為正的機率為 $\frac{2}{5}$

全對率 25%　113 學測 A

_____ 5. 財神廟舉辦抽發財金活動：參加者抽兩次籤，每次抽籤出現「吉」、「祥」的機率皆為 $\frac{1}{3}$。如果兩次都抽得「吉」，獲得獎金 180 元；如果兩次都抽得「祥」，獲得獎金 90 元；其餘情況則無獎金。試問參加者可獲獎金的期望值為何？

(A) 20 元　(B) 30 元　(C) 45 元　(D) 60 元　(E) 90 元

115 學測 A

6. 某高中聘用的全體教師 $\frac{1}{4}$ 只有學士學位，$\frac{3}{4}$ 有碩士學位。只有學士學位的教師中有 $\frac{1}{5}$ 通過英聽檢定，有碩士學位的教師中有 $\frac{3}{5}$ 通過英聽檢定。已知每位教師被抽到的機會相等，若隨機抽選一位通過英聽檢定的教師，則該教師有碩士學位的條件機率為 _____。（化為最簡分數）

115 學測 A

模考滿分挑戰

1. 將 10 顆球編號 1 到 10，並任意取出 3 個，試問：

(1)若此三球號碼的和為偶數，則此和為 4 的倍數的機率為 _____。

(2)若此三球號碼的乘積為偶數，則此乘積為 4 的倍數的機率為 _____。

2. 捷運路線共有 12 站，早上檢查軌道的公務車從第一站出發駛抵最後一站，中間隨機選四站不停車，且這四站兩兩不相鄰，試問：

(1)列車在第七站有停車的機率為 _____。

(2)已知列車在第七站有停車，則在第八站也有停車的機率為 _____。

3. 甲、乙、丙三個男生各騎一輛機車邀三個女生 A、B、C 出遊，每個男生載一個女生，出發前男生把三輛機車的鑰匙放在一起讓女生抽選，三個女生先抽籤決定抽鑰匙的順序，再依所抽得的順序來選鑰匙。已知 A 女認得甲男的鑰匙且對甲男有好感，若有甲男的鑰匙必先取走；C 女認得丙男的鑰匙且不喜歡丙男，若有別的選擇必不取丙男的鑰匙，除此之外，每個女生選取每支鑰匙的機會均等，試問：

(1)已知 A 女抽到甲男的鑰匙，求 C 女抽到丙男的鑰匙的機率為 _____。

(2)已知 C 女抽到丙男的鑰匙，求 A 女抽到甲男的鑰匙的機率為 _____。

4. 某公司開發出檢驗肝病的方法，患有肝病的人經此檢驗方法有 95% 呈現陽性，沒患肝病的人經此檢驗方法也會有 10% 呈現陽性，且經此方法連續檢驗其結果互不影響。若某地區有 40% 的人確實有肝病，某位居民為求精確，打算接受兩次該檢驗方法，試問：

(1)若兩次檢驗均呈現陽性，則該居民確實有肝病的機率為 _____。

(2)若有一次呈現陽性且一次呈現陰性，則該居民確實有肝病的機率為 _____。